Rapport Technique : Conception et Intégration d'un Dispositif ECG

Théo Ly - Sagesse Fontarel
IUT Toulouse - GEII

Année universitaire 2025-2026

Résumé

Ce rapport technique présente la conception, le routage et l'intégration d'un dispositif d'électrocardiogramme (ECG) réalisé dans le cadre de la SAÉ Électronique. L'objectif de ce projet est de conditionner un signal physiologique de très faible amplitude en assurant son amplification, son filtrage (réjection du 50 Hz, suppression de la composante continue) et son adaptation pour une numérisation par une carte d'acquisition Nucleo.

Table des matières

1 Architecture Globale du Système **2**

2 Conception et Modélisation **2**
2.1 L'Amplificateur de Différence 2
2.2 Filtre Passe-Haut à Gain Variable 2

3 Routage et Implantation PCB **3**
3.1 Bonnes Pratiques de Routage Appliquées 4

4 Intégration et Validation Expérimentale **5**
4.1 Résultats de l'Amplificateur de Différence 5
4.2 Résultats du Filtre Passe-Haut 5

5 Conclusion **5**

1 Architecture Globale du Système

L'électrocardiogramme nécessite de capter des signaux électriques de l'ordre du millivolt à travers des électrodes. Le conditionnement de ce signal impose une chaîne d'acquisition rigoureuse pour garantir un rapport signal/bruit optimal.

L'architecture globale se décompose en plusieurs étages pour atteindre un gain total compris entre 500 et 1500 :

- **Alimentation :** Génération d'une tension régulée de 5 V et d'une référence stable de 2.5 V.
- **Amplificateur de différence :** Premier étage de traitement pour rejeter le mode commun (Gain ≈ 12).
- **Filtre passe-haut à gain variable :** Suppression de la composante continue et ajustement de l'amplification (Gain de 10 à 30, $f_c \approx 30$ mHz).
- **Filtres réjecteur et passe-bas :** Élimination des bruits parasites (notamment le 50 Hz secteur).

Ce rapport se concentre particulièrement sur les étages d'amplification différentielle et de filtrage passe-haut, de leur conception théorique à leur implantation sur circuit imprimé (PCB).

2 Conception et Modélisation

2.1 L'Amplificateur de Différence

Le premier étage d'acquisition est critique car il doit extraire un signal très faible noyé dans des bruits de mode commun importants. Nous avons opté pour l'amplificateur d'instrumentation **MAX4194ESA**, reconnu pour son excellent taux de réjection en mode commun (CMRR) et sa faible dérive.

Afin de ne pas saturer cet étage tout en assurant une première amplification robuste, nous avons fixé le gain différentiel G_D à 12. La résistance de gain R_G est calculée selon la spécification du composant :

$$G = 1 + \frac{50\ \text{k}\Omega}{R_G} \implies R_G \approx 4.7\ \text{k}\Omega$$

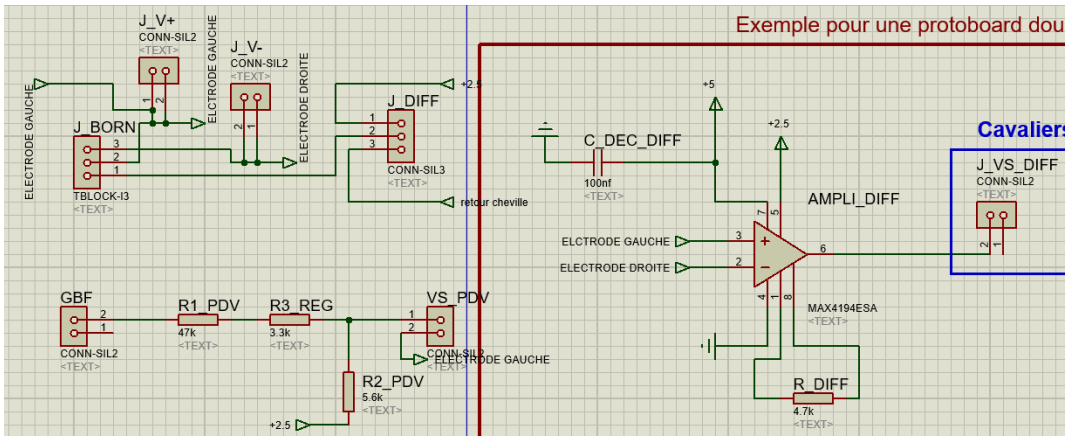

FIGURE 1 – Schéma électrique de la fonction amplificateur de différence sous Proteus.

2.2 Filtre Passe-Haut à Gain Variable

Ce second étage élimine la fluctuation de la ligne de base (composante continue) introduite par l'interface peau-électrode. Un filtre passif RC du premier ordre précède un étage d'amplification non-inverseur basé sur un AOP **MCP6002**.

- **Fréquence de coupure :** Fixée à 30 mHz avec $C = 3.3\ \mu$F et $R = 1.5\ \text{M}\Omega$.
- **Plage de gain :** Ajustable via un potentiomètre $RV1$ de 100 kΩ, permettant une variation de gain de 10 à 30.

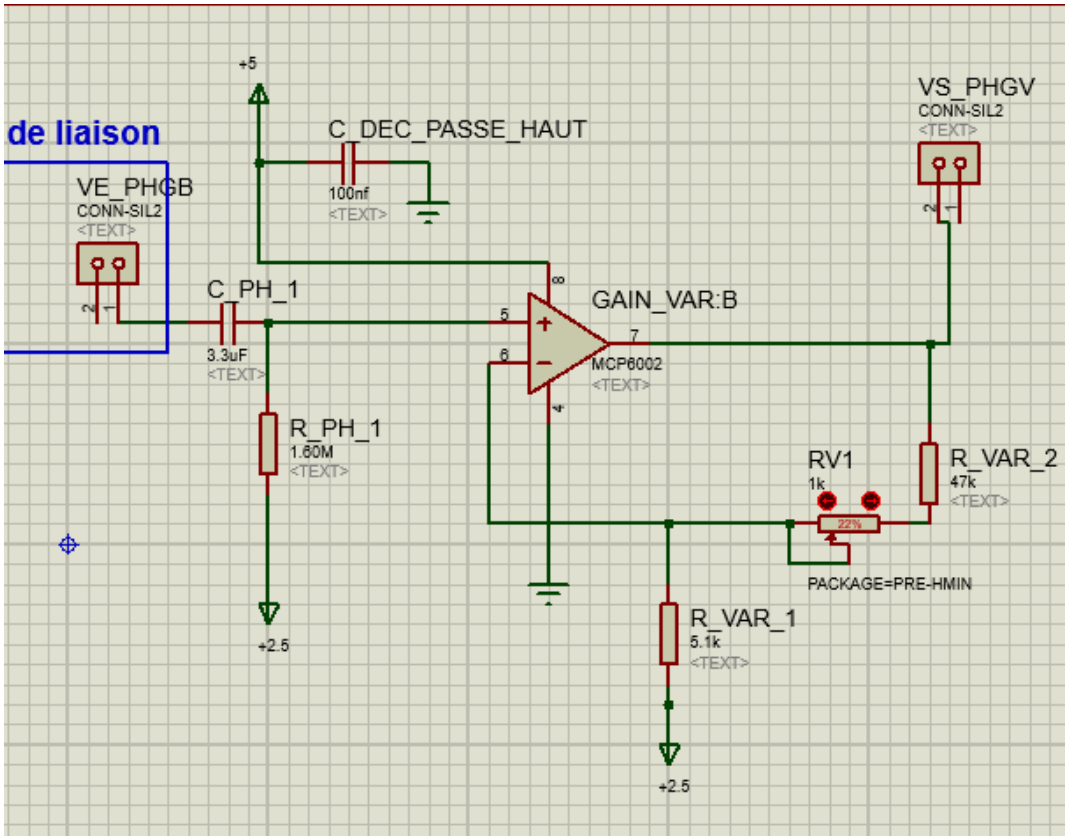

FIGURE 2 – Schéma électrique d'implantation du filtre passe-haut à gain variable.

Une simulation préalable sous Proteus a permis de valider la fréquence de coupure à -3 dB et le comportement linéaire de l'amplificateur sur toute sa plage de gain.

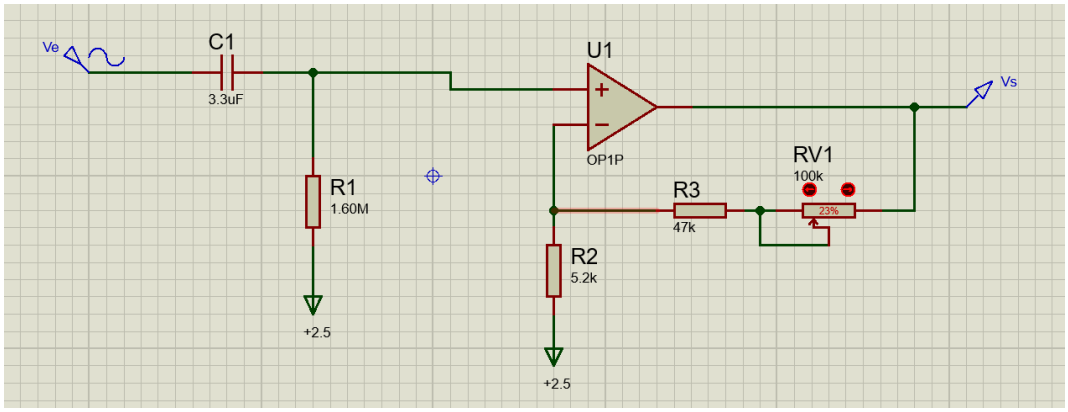

FIGURE 3 – Schéma de simulation du filtre passe-haut à gain variable.

3 Routage et Implantation PCB

Le passage du schéma théorique au circuit imprimé (PCB) requiert une attention particulière, notamment pour les circuits analogiques traitant des signaux de faible amplitude biomédicaux.

3.1 Bonnes Pratiques de Routage Appliquées

— **Découplage :** Des condensateurs céramiques de 100 nF (C_DEC_DIFF, C_DEC_PASSE_HAUT) ont été placés au plus près des broches d'alimentation des circuits intégrés (MAX4194 et MCP6002) pour minimiser les boucles d'inductance et stabiliser les alimentations.

— **Symétrie des signaux différentiels :** Les pistes transportant les signaux des électrodes (IN+, IN-) ont été routées de manière symétrique pour préserver le CMRR de l'amplificateur d'instrumentation.

— **Largeur des pistes :** Les plans d'alimentation et de masse utilisent des pistes larges pour réduire leur impédance, tandis que les signaux analogiques sont routés avec des pistes plus fines (0.3 mm) pour limiter les couplages capacitifs.

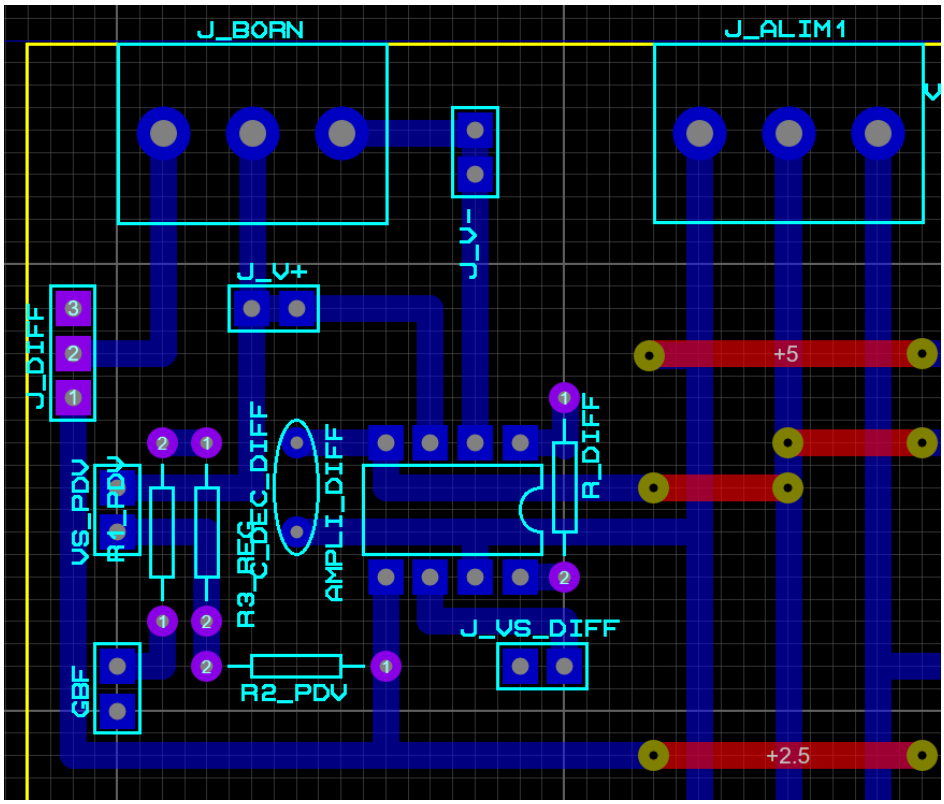

FIGURE 4 – Routage PCB de l'étage amplificateur d'instrumentation.

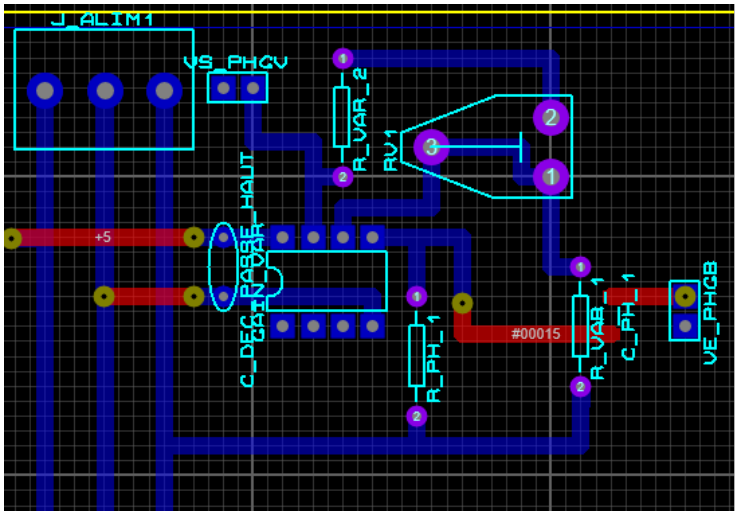

FIGURE 5 – Routage PCB de l'étage filtre passe-haut à gain variable.

4 Intégration et Validation Expérimentale

Après la fabrication et le brasage minutieux des composants (vérification systématique au multimètre pour éviter les courts-circuits et les soudures sèches), des tests unitaires ont été réalisés sur chaque module à l'aide d'un GBF et d'un oscilloscope numérique.

4.1 Résultats de l'Amplificateur de Différence

En injectant un signal sinusoïdal de 0.1 V_{pp} avec un offset de 2.5 V à 1 kHz :

— **Gain mesuré :** $G_{mes} = 11.96$ (pour un gain théorique de 11.64, soit un écart de seulement 2.7 % dû à la tolérance de la résistance de précision).

— **Bande passante :** La fréquence de coupure haute a été mesurée à 18 kHz, offrant une large marge par rapport à la bande utile de l'ECG (< 150 Hz).

4.2 Résultats du Filtre Passe-Haut

— **Fréquence de coupure basse :** Expérimentalement validée autour de 30 mHz, confirmant le bon rejet de la composante continue.

— **Plage de gain dynamique :** Mesurée entre $G_{min} = 9.5$ et $G_{max} = 27.7$. L'écart par rapport à la simulation maximale théorique (30) s'explique par la tolérance inhérente au potentiomètre (±10 %). Le système reste parfaitement dans les tolérances exigées par le cahier des charges.

5 Conclusion

Le processus complet, de la schématisation au routage PCB jusqu'aux tests physiques, a permis de valider une chaîne d'acquisition analogique fiable et performante. Les choix d'implantation (découplage rigoureux, symétrie différentielle) ont prouvé leur efficacité lors de la caractérisation des cartes. Le système est désormais prêt pour l'intégration finale avec les filtres réjecteurs et la carte de numérisation Nucleo.